

מתמטיקה לפיזיקאים II – סמסטר ב' מועד א'
פרופ' ליאור קליין

(10) 1. מסות במשקל של 1, 2, 3 ו 4 ק"ג נמצאות במישור xy בנקודות $(0,1)$, $(1,0)$, $(1,1)$ ו $(0,0)$ בהתאמה. היכן חותך את מישור xy ציר סיבוב בכיוון z אשר סביבו מומנט האנרגיה של 4 המסות מינימאלי?

(10) 2. נתון המשטח $z - \sin x + \cos y = 0$. יש למצוא נקודה על פני המשטח בה המישור המשיק מקביל למישור $x+y+z=10$. האם יש עוד נקודות כאלה?

(10) 3. יש למצוא את הזווית בין הוקטור $\vec{v} = \hat{i} - \hat{j} + 3\hat{k}$ ווקטור הניצב למישור $x-y+z=4$.

(10) 4. יש למצוא את טור פוריה של הפונקציה $f(x)=x/|x|$ המוגדרת בתחום $[-1,1]$.

(60) 5. יש לענות רק על 4 מתוך 5 הסעיפים (פתרון חמישי לא ייבדק).

א. יש לחשב את $\iint_G \vec{F} \cdot \vec{n} ds$ כאשר G הוא משטח הנתון ע"י $z = 10 - x^2 - y^2$ עבור

$$\vec{F}(x,y,z) = \langle x, y, 1 \rangle \quad \text{ו} \quad x^2 + y^2 \leq 2$$

ב. נתון כדור שמרכזו בראשית ושרדיוסו 1 ואשר צפיפות המסה שלו היא

$$\rho(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2$$

z .

ג. נתון המשטח S המתואר ע"י $z = 4 + x^2 + y^2$ עבור $x^2 + y^2 \leq 1$. יש לחשב את

$$\iint_S (x^2 + y^2)^{1/2} ds$$

ד. יש לחשב את $\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ כאשר $\vec{F} = y\hat{i} - x\hat{j} + \hat{k}$, והמסלול C הוא היקף האליפסה

$$x^2 + y^2/4 = 1 \quad \text{בכיוון מנוגד לכיוון השעון.}$$

ה. המשטח S הוא מעטפת פירמידה משולשת שקודקודיה $(0,0,0)$ $(1,0,0)$ $(0,1,0)$ ו $(0,0,1)$.

מה ערך האינטגרל $\iint_S \vec{F} \cdot \hat{n} ds$ כאשר $\vec{F} = x^2\hat{i} + xy\hat{j} + z^2\hat{k}$

(10) בונוס* - יש לחשב את $\int_C \frac{y^3 dx - xy^2 dy}{(x^2 + y^2)^2}$ כאשר C הוא היקף האליפסה

$$x^2 + 3y^2 = 1 \quad \text{בכיוון מנוגד לכיוון השעון. (רמז: זכרו את אופן הוכחת משפט גאוס).}$$

בהצלחה !